

城院帮系统测试计划

软件工程课程项目 G04

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-STP-20261112-02 V2.2

2026 年 11 月 12 日

文档控制

项目	记录
文档标识	G04-STP-20261112-02，V2.2，2026-11-12
项目	浙大城市学院软件工程课程项目 G04
需求与计划基线	SRS V1.5.1；项目计划 V1.8，G04-BL-20261112-DT
设计与代码基线	总体设计 V1.2.1；主分支 d161553
编制用途	规定三级测试策略、方案、预期结果与进度。

规定三级测试策略、方案、预期结果与进度。

目录

1 测试策略 4

1.1 三级测试的工具和责任 4

2 测试方案与环境 4

2.1 环境与测试数据 4

2.2 执行场景与验证方式 5

3 预期结果与证据 6

3.1 验收指标与证据 6

3.2 通过条件与执行登记 6

4 测试进度计划 7

4.1 WBS、计划窗口和交付 7

4.2 封版、提交与评审节点 8

5 缺陷、回归与现有证据 8

5.1 缺陷复测与回归 8

5.2 历史测试证据 9

6 参考资料 9

1 测试策略

范围为 SRS V1.5.1 的 50 项本期功能、12 项非功能及关联业务规则。FR-A03 和 FR-M05 为后续扩展项。用例沿需求编号、设计模块、步骤和证据回查。单元层验证可隔离判断，集成层使用真实 MySQL 和受控运维环境验证持久化、事务与权限，系统层由两个终端走通业务并核对数据。功能修订后重跑受影响用例和回归集。

1.1 三级测试的工具和责任

层级	方法和工具	责任
单元	JUnit 及前端既有检查。对解析、状态、权限分支、边界及冲突设计白盒用例，保存覆盖与结果。	两人测试各自负责的模块，互相走查高风险用例
集成	Maven 集成测试、隔离 MySQL、Postman，核对 HTTP、SQL、事务和接口授权。	王晨组织业务，刘景浩组织治理与运维，交叉复核
系统	微信开发者工具、桌面浏览器和实际设备，按角色逐步走查。	刘景浩组织终端，王晨复核接口、数据和异常
性能及恢复	JMeter 或等效负载工具、资源趋势记录、隔离恢复演练。	按 6.2、6.3、6.5 责任与分配执行

2 测试方案与环境

2.1 环境与测试数据

使用本机演示环境副本和独立测试库。记录 Git 版本、MySQL 与 Java 版本、设备、端口、资源、测试数据版本与起止时间。功能样本覆盖访客、认证读者、作者、社区管理员和运维人员。固定性能数据为 200 用户、2,000 文章、5,000 评论。邮件收发、图片传输和长任务单独测量。准备有效与失效会话、不同文章状态、合法和损坏备份，以及可供恢复前后核对的样本。

2.2 执行场景与验证方式

用例	执行场景	环境、工具及责任
TC-NFR01 / 11	跨身份访问评论、联系方式、他人草稿及运维任务；检查返回和日志隐私	隔离 API、两端、Postman；王晨与刘景浩交叉执行
TC-NFR02	旧修订发布、同键重复投币、失败不扣币、两名管理员竞争处置	MySQL 集成和接口，王晨核对事务，刘景浩核对治理
TC-NFR03	校验内容与图片格式、文件授权和失败反馈	合成文本和测试图片，接口与两端，刘景浩验证
TC-NFR04	30 并发，60 秒升载后稳定运行 10 分钟；读写分别统计	固定数据、JMeter 或等效工具，王晨
TC-NFR05	10、30、50、100 并发各 2 分钟，再以 10 并发运行稳定性用例 30 分钟	固定数据、独立负载与资源记录，王晨主测
TC-NFR06 / 07	双端检索、阅读、图片和发布；网络失败后草稿可恢复，旧修订保留输入	微信工具、实际设备与浏览器，刘景浩主测
TC-NFR08	业务停机，访问独立运维网页、查询状态与已有任务	隔离进程和浏览器，刘景浩主测，王晨复核
TC-NFR09	校验正常和损坏备份，隔离恢复，核对版本、SQL 和图片	MySQL 工具、运维任务日志与计时，刘景浩与王晨
TC-NFR10 / 12	干净安装启动、版本可追踪、日志模式切换和课堂演示	交付包、运行清单、日志、两端；两人复核

3 预期结果与证据

3.1 验收指标与证据

验收内容	预期结果	应保存的证据
角色和隐私	访客仅读取公开正文，私有资料、凭证和证据按角色隔离	响应、权限矩阵、脱敏截图
内容和账本	修订冲突保留编辑输入和公开旧版；同键只产生一次副作用；状态和账本一致	接口回执、版本快照、账本与数据库核对
30 并发常规负载	读 P95 ≤ 1 秒，写 P95 ≤ 2 秒，非预期错误率低于 1%	场景配置、负载原始数据、P95 和错误率
阶梯压力与稳定性	记录各级响应、吞吐、资源和边界；100 并发用于探测；10 并发持续 30 分钟数据一致；降至 10 并发后 2 分钟内恢复	趋势、降载时间和一致性核查
双端与独立运维	两端核心操作可完成，错误可分辨；业务停机仍能访问运维状态和任务	环境记录、原生和网页截图、响应与任务号
备份与恢复	RPO ≤ 24 小时、RTO ≤ 10 分钟；每日备份，重要变更前另备；保留 7 份成功备份和 1 份离机副本；损坏备份拒绝	清单、备份时点、计时、样本校验及离机副本记录

3.2 通过条件与执行登记

单元测试的预期与实际逐条登记。通过条件为断言符合预期、没有阻断问题、关键路径完成，并保存可追溯证据。未测项目登记环境、缺口及后续责任。每条执行记录至少包含用例号、版本、环境、执行人、时间、结果、缺陷号和证据路径。

4 测试进度计划

4.1 WBS、计划窗口和交付

WBS 与任务	计划日期	负责人及人时	前置	测试产物
4.13 三级用例、数据和详细设计复核	11/12–11/13	王晨 4.00、刘景浩 4.00	4.10.2、4.11.2、4.12.2	单元用例与路径表；三级用例、合成数据与取证方案；详细设计交接与用例基线
5.12 联调、代码用例证据与候选版本	11/27	王晨 4.25、刘景浩 4.25	4.14.4、5.2.2、5.3.2、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2、5.9.2、5.10.2、5.11.2	联调记录和候选版本；程序清单、走查记录及单元结果；11 月 29 日实现阶段提交材料
6.1 核心系统及真实 MySQL 集成测试	11/30–12/01	王晨 2.25、刘景浩 3.00	5.12.3	系统用例记录；集成报告及接口证据
6.2 正常负载与性能指标	11/30–12/01	王晨 3.25	5.12.3	JMeter 配置、原始数据与资源趋势；负载结果与缺陷
6.3 压力、稳定性及降载恢复	12/02	王晨 3.75	6.2.2	压力记录；稳定性与降载证据
6.4 权限、双端兼容及目标环境	12/02–12/03	王晨 0.50、刘景浩 5.25	6.1.2	权限及内容安全记录；双端兼容记录；目标设备测试登记
6.5 部署、停机与备份恢复	12/03	王晨 3.75、刘景浩 1.25	6.3.2	部署及停机演练记录；恢复及回退记录

WBS 与任务	计划日期	负责人及人时	前置	测试产物
6.6 缺陷处理、复测和回归	12/03–12/04	王晨 2.50、刘景浩 2.75	6.4.3、6.3.2、6.5.2	缺陷、修订提交与复测计划；复测与回归记录
6.7 用户走查、内部验收及报告封版	12/04	王晨 2.00、刘景浩 2.75	6.6.2、6.4.3	用户走查和确认记录；12 月 6 日提交基线
6.8 测试报告复核及课堂说明	12/07–12/08	王晨 2.75、刘景浩 1.50	6.7.2	报告复核记录；12 月 9 日课堂材料和 12 月 13 日修订准备
7.5 课堂测试评审意见处理	12/17	刘景浩 3.00	6.8.2	测试评审修订记录

4.2 封版、提交与评审节点

11 月 27 日候选版本封版，11 月 29 日提交代码清单和用例。12 月 4 日封存系统测试报告提交基线，12 月 6 日提交。12 月 7–8 日复核及课堂说明单独登记，12 月 13 日提交已有修订。12 月 16 日课堂反馈经 7.5 登记。

5 缺陷、回归与现有证据

执行按《单元与白盒测试用例》《集成与系统测试用例》登记。结果、缺陷和修复复测录入《测试结果缺陷与复测记录》，目标设备和实际用户参与填入《目标环境与用户验收记录》。目标环境与最终用户测试分别落在 6.4.3 和 6.7.1。未执行或阻塞项目要登记理由、责任与下一次验证。

5.1 缺陷复测与回归

缺陷登记需求号、模块、复现步骤、预期和实际、影响、版本和责任人。导致越权、账本错误或恢复失败的缺陷阻断阶段验收。修复后复现原场景，回归相关路径，并复核实际证据。

5.2 历史测试证据

2026 年 11 月 6 日的 ADMIN_OPS_VERIFICATION.json 记录 66 项单元测试及 121 项真实 MySQL 或运维执行测试。相应前端截图说明当时设备与路径。当前测试计划覆盖计划中的完整验收，目标设备、终端用户和后续性能测试以实际执行记录判定。

6 参考资料

《城院帮软件需求规格说明书》V1.5.1，第 13 章。《城院帮总体设计报告》V1.2.1，步骤 7。《城院帮项目计划》V1.8，WBS 4.13、5、6、7.5。实现阶段评审表第 5、6、8、10–15 项。